



Laplace Immo

Projet : Créez et utilisez une base de données immobilière avec SQL - Jordan Canonne

Problématique

Comment aider les différentes agences régionales à mieux accompagner leurs clients ?

Sources des données

Origine des données	Données extraites	Documents associés
• Data.gouv.fr : Plateforme ouverte et communautaire qui vise à centraliser et structurer les données ouvertes en France.	• Demandes de valeurs foncières • Données sur les régions	• valeurs-foncières.xlsx • fr-esr-referentiel-geographique.xlsx
• l'INSEE : chargée de produire et diffuser des statistiques sur divers aspects de la société. Elle fournit des données pour la prise de décision, l'analyse économique et sociale, et la compréhension de l'évolution de la société française.	• Résultats des recensements de la population de l'INSEE	• donnees_communes.xlsx

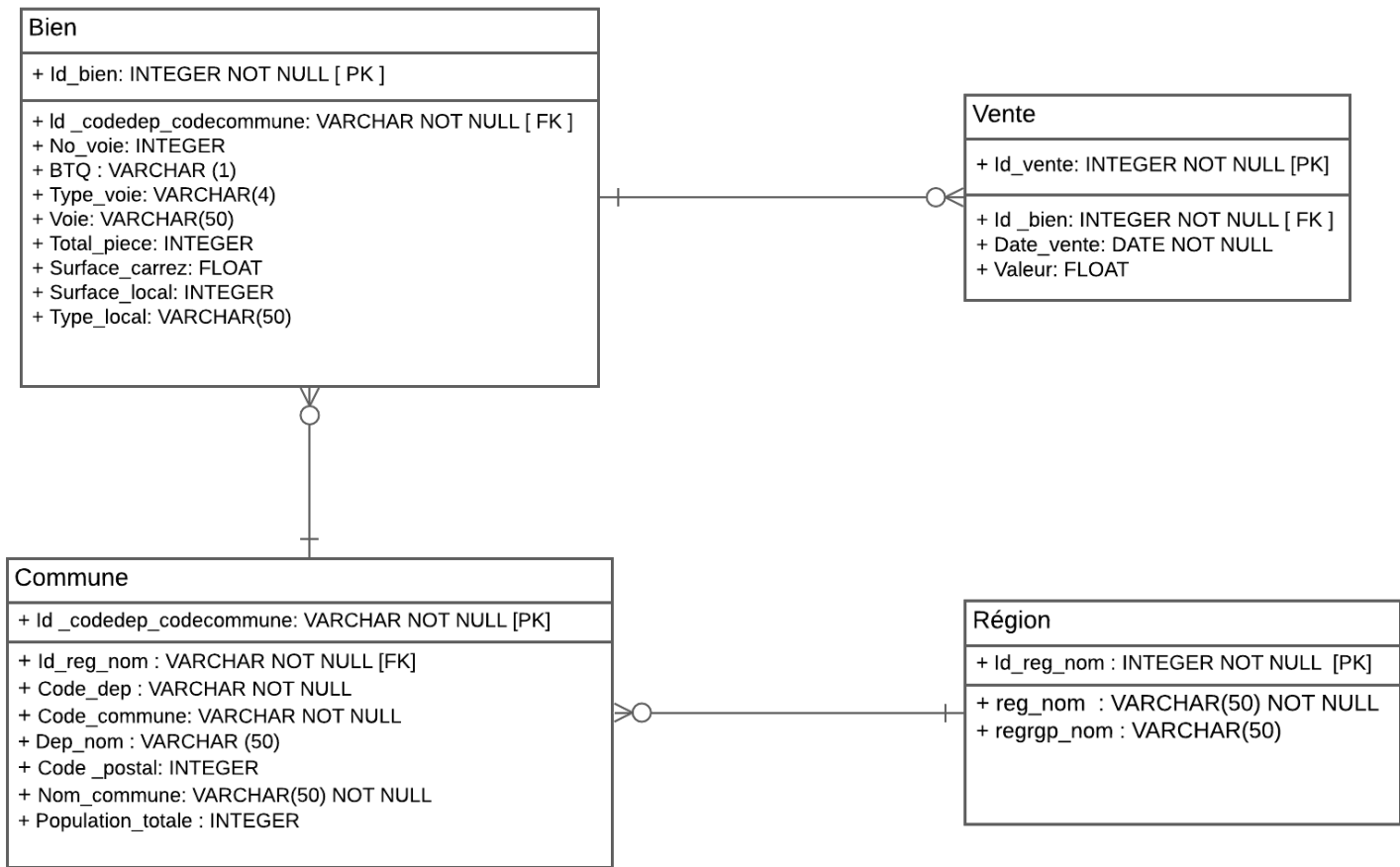
Données

Informations

Connaissances

Actions

MCD



Données

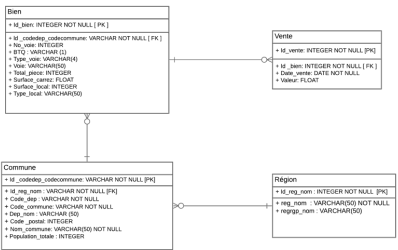
Informations

Connaissances

Actions

Processus de mise en place des données

Conversion des
fichiers Excel
en fichiers CSV



The screenshot shows the 'Structure' tab of a database tool for the 'bien' table. It lists the following fields:

Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère	Unique	Contrôle	Non NULL	Cl
id_bien	INTEGER						
id_codedep_codedcommune	VARCHAR						
no_vole	INTEGER						
btq	VARCHAR (1)						
type_vole	VARCHAR (4)						
vole	VARCHAR (50)						
total_pieze	INTEGER						
surface_carrez	INTEGER						
surface_local	INTEGER						
type_local	VARCHAR (50)						

The screenshot shows an Excel spreadsheet with multiple columns of raw data, including identifiers, addresses, and numerical values.

The screenshot shows a CSV file with data organized in columns, similar to the Excel spreadsheet but in a flat text format.

Définition du MCD
et du DDD

Définition de toutes
les métadonnées du
MCD dans le SGBD

Transformation
et nettoyage des
données brutes

Implémentation
des fichiers CSV
dans le SGBD

Données

Informations

Connaissances

Actions

I. Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020

```
SELECT COUNT(DISTINCT b.id_bien)
AS nombre_total_appartements ,
type_local
FROM bien b
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
AND type_local = 'Appartement'
AND date_vente BETWEEN '2020-01-02'
AND '2020-06-30';
```

Résultat

	nombre_total_appartements	type_local
1	31364	Appartement

II. Le nombre de ventes d'appartements par région pour le 1er semestre 2020

```
SELECT reg_nom, COUNT(*) AS  
nombre_ventes_appartement  
FROM bien b  
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune =  
c.id_codedep_codecommune  
JOIN région r ON r.id_reg_nom = c.id_reg_nom  
WHERE type_local = 'Appartement' AND date_vente  
BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'  
GROUP BY r.reg_nom  
ORDER BY nombre_ventes_appartement DESC ;
```

Résultat

Nombre de lignes chargées : 17		
	reg_nom	nombre_ventes_appartement
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

III. Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces

```
SELECT total_piece, COUNT(*) AS  
nombre_ventes_appartement,  
ROUND((COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM  
vente)),3) AS pourcentage  
FROM bien b  
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien  
WHERE type_local = 'Appartement'  
GROUP BY total_piece  
ORDER BY total_piece ASC ;
```

Résultat

	total_piece	nombre_ventes_appartement	pourcentage
1	0	30	0.088
2	1	6739	19.723
3	2	9783	28.631
4	3	8966	26.24
5	4	4460	13.053
6	5	1114	3.26
7	6	204	0.597
8	7	54	0.158
9	8	17	0.05
10	9	8	0.023
11	10	2	0.006
12	11	1	0.003

IV. Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé

```
SELECT code_dep, dep_nom,  
ROUND(AVG(valeur/surface_carrez),2) AS prix_m2  
FROM bien b  
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune =  
c.id_codedep_codecommune  
GROUP BY code_dep  
ORDER BY prix_m2 DESC  
LIMIT 10 ;
```

Résultat

	code_dep	dep_nom	prix_m2	
1	75	Paris	12045.35	
2	92	Hauts-de-Seine	7219.39	
3	94	Val-de-Marne	5340.51	
4	6	Alpes-Maritimes	4696.76	
5	74	Haute-Savoie	4667.13	
6	93	Seine-Saint-Denis	4336.7	
7	78	Yvelines	4225.25	
8	69	Rhône	4059.28	
9	2A	Corse-du-Sud	4010.6	
10	33	Gironde	3764.14	

V. Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France

```
SELECT type_local, regroup_nom,  
ROUND(AVG(valeur/surface_carrez),2) || ' €' AS  
prix_moyen_m2 FROM bien b  
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune =  
c.id_codedep_codecommune  
JOIN région r ON r.id_reg_nom = c.id_reg_nom  
WHERE type_local = 'Maison' AND r.reggrp_nom =  
'Île-de-France' ;
```

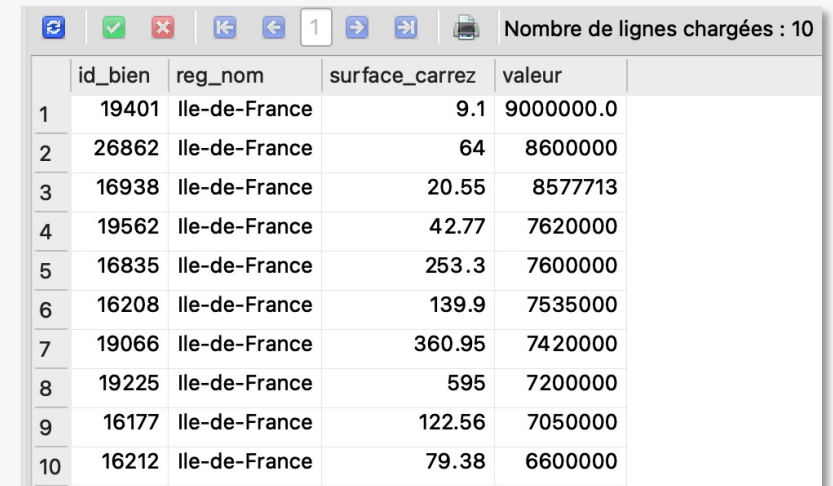
Résultat

	type_local	reggrp_nom	prix_moyen_m2
1	Maison	Île-de-France	3745.09 €

VI. Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés

```
SELECT id_bien, reg_nom, surface_carrez, valeur
FROM bien b
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
JOIN région r ON r.id_reg_nom = c.id_reg_nom
WHERE type_local = 'Appartement' AND valeur IS
NOT NULL AND valeur <> ''
ORDER BY valeur DESC
LIMIT 10 ;
```

Résultat



Nombre de lignes chargées : 10

	id_bien	reg_nom	surface_carrez	valeur	
1	19401	Ile-de-France	9.1	9000000.0	
2	26862	Ile-de-France	64	8600000	
3	16938	Ile-de-France	20.55	8577713	
4	19562	Ile-de-France	42.77	7620000	
5	16835	Ile-de-France	253.3	7600000	
6	16208	Ile-de-France	139.9	7535000	
7	19066	Ile-de-France	360.95	7420000	
8	19225	Ile-de-France	595	7200000	
9	16177	Ile-de-France	122.56	7050000	
10	16212	Ile-de-France	79.38	6600000	

VII. Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

```
SELECT (ROUND((((SELECT COUNT(date_vente) FROM
vente WHERE date_vente BETWEEN '2020-04-01' AND
'2020-06-30') * 1.0
- (SELECT COUNT(date_vente) FROM vente WHERE
date_vente BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-
31'))))
/ (SELECT COUNT(date_vente) FROM vente WHERE
date_vente BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-
31'))),4)*100) || ' %' AS taux_evolution
;
```

Résultat

	taux_evolution
1	3.68 %

VIII. Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartements de plus de 4 pièces

```
SELECT reg_nom, total_piece, type_local,  
ROUND(AVG(valeur/surface_carrez),2) AS prix_m2  
FROM bien b  
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune =  
c.id_codedep_codecommune  
JOIN région r ON r.id_reg_nom = c.id_reg_nom  
WHERE type_local = 'Appartement' AND  
total_piece > 4 AND surface_carrez <> 0  
GROUP BY reg_nom  
ORDER BY ROUND(AVG(valeur / surface_carrez),2)  
DESC ;
```

Résultat

Nombre de lignes chargées : 15				
	reg_nom	total_piece	type_local	prix_m2
1	Ile-de-France	6	Appartement	8757.64
2	La Réunion	5	Appartement	3641.81
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	Appartement	3587.65
4	Corse	5	Appartement	3104.88
5	Auvergne-Rhône-Alpes	6	Appartement	2891.38
6	Nouvelle-Aquitaine	5	Appartement	2465.48
7	Bretagne	5	Appartement	2412.05
8	Pays de la Loire	5	Appartement	2315.76
9	Hauts-de-France	6	Appartement	2189.93
10	Occitanie	5	Appartement	2097.23
11	Normandie	5	Appartement	2015.77
12	Grand Est	6	Appartement	1540.89
13	Centre-Val de Loire	5	Appartement	1453.11
14	Bourgogne-Franche-Comté	5	Appartement	1251.19
15	Martinique	5	Appartement	573.48

IX. Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```
SELECT nom_commune, COUNT(*) AS nombre_ventes
FROM bien b
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
WHERE date_vente BETWEEN '2020-01-01' AND
'2020-03-31'
GROUP BY nom_commune
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY nom_commune ASC ;
```

Résultat

Nombre de lignes chargées : 48			
	nom_commune	nombre_ventes	
1	Ajaccio	54	
2	Angers	64	
3	Antibes	77	
4	Asnières-sur-Seine	81	
5	Bordeaux	157	
6	Boulogne-Billancourt	99	
7	Courbevoie	80	
8	Grenoble	106	
9	Issy-les-Moulineaux	50	
10	La Ciotat	62	
11	Levallois-Perret	59	
12	Lille	67	
13	Marseille 1er Arrondissement	71	
14	Marseille 4e Arrondissement	72	
15	Marseille 8e Arrondissement	81	
16	Marseille 9e Arrondissement	66	

X. Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces

```
SELECT ROUND((((SELECT AVG(valeur/surface_carrez)
FROM bien b
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
WHERE total_piece = 3 AND type_local = 'Appartement')
- (SELECT AVG(valeur/surface_carrez)
FROM bien b
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
WHERE total_piece = 2 AND type_local = 'Appartement'))
/ (SELECT AVG(valeur/surface_carrez)
FROM bien b
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
WHERE total_piece = 2 AND type_local = 'Appartement'))
* 100, 2) || ' %' AS diff_pct_2p_vers_3p ;
```

Résultat

	diff_pct_3p_vers_2p
1	-12.31 %

Formule

$$\left(\frac{\text{AVG} \left(\frac{\text{valeur}}{\text{surface}} \right)_{3p} - \text{AVG} \left(\frac{\text{valeur}}{\text{surface}} \right)_{2p}}{\text{AVG} \left(\frac{\text{valeur}}{\text{surface}} \right)_{2p}} \right) \times 100$$

X. Même question avec la clause WITH

```
WITH avg_prix_m2_3p AS
(SELECT AVG(valeur/surface_carrez) AS avg_3p
FROM bien b JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
WHERE total_piece = 3 AND type_local = 'Appartement'),

avg_prix_m2_2p AS
(SELECT AVG(valeur/surface_carrez) AS avg_2p
FROM bien b JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
WHERE total_piece = 2 AND type_local = 'Appartement')

SELECT ROUND(((avg_3p-avg_2p)/avg_2p)*100,2) || ' %'
AS diff_prct_2p_3p FROM avg_prix_m2_2p, avg_prix_m2_3p
;
```

Résultat

	diff_pct_3p_vers_2p
1	-12.31 %

Formule

$$\left(\frac{\text{AVG}\left(\frac{\text{valeur}}{\text{surface}}\right)_{3p} - \text{AVG}\left(\frac{\text{valeur}}{\text{surface}}\right)_{2p}}{\text{AVG}\left(\frac{\text{valeur}}{\text{surface}}\right)_{2p}} \right) \times 100$$

XI. Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

```
WITH moyenne_valeur AS
(SELECT dep_nom, code_dep, nom_commune, AVG(valeur)
AS moyenne_valeur_fonciere
FROM bien b
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
WHERE code_dep IN ('6', '13', '33', '59', '69') AND
valeur IS NOT NULL AND valeur <> ''
GROUP BY code_dep, nom_commune
ORDER BY moyenne_valeur_fonciere DESC)

SELECT * FROM ( SELECT *,rank() OVER (PARTITION BY
code_dep ORDER BY moyenne_valeur_fonciere DESC) AS
rang FROM moyenne_valeur )
WHERE rang <= 3 ORDER BY dep_nom
```

Résultat

Nombre de lignes chargées : 15					
	dep_nom	code_dep	nom_commune	moyenne_valeur_fonciere	rang
1	Alpes-Maritimes	6	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750	1
2	Alpes-Maritimes	6	Eze	655000	2
3	Alpes-Maritimes	6	Mouans-Sartoux	476898.1	3
4	Bouches-du-Rhône	13	Gignac-la-Nerthe	330000	1
5	Bouches-du-Rhône	13	Saint-Savournin	314425	2
6	Bouches-du-Rhône	13	Cassis	313416.875	3
7	Gironde	33	Lège-Cap-Ferret	549500.6363636364	1
8	Gironde	33	Vayres	335000	2
9	Gironde	33	Arcachon	307435.92727272725	3
10	Nord	59	Bersée	433202	1
11	Nord	59	Cysoing	408550	2
12	Nord	59	Halluin	322250	3
13	Rhône	69	Ville-sur-Jarnioux	485300	1
14	Rhône	69	Lyon 2e Arrondissement	455217.26666666666	2
15	Rhône	69	Lyon 6e Arrondissement	426968.25	3

XII. Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants

```
SELECT nom_commune, population_totale,  
ROUND((COUNT(*) * 1000.0) / population_totale, 2) AS  
trs_pour_1000_habitants  
FROM bien b  
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune =  
c.id_codedep_codecommune  
JOIN région r ON r.id_reg_nom = c.id_reg_nom  
WHERE population_totale > 10000  
GROUP BY nom_commune  
ORDER BY trs_pour_1000_habitants DESC  
LIMIT 20 ;
```

Résultat

Nombre de lignes chargées : 20			
	nom_commune	population_totale	trs_pour_1000_habitants
1	Paris 2e Arrondissement	21735	5.84
2	Paris 1er Arrondissement	16055	4.92
3	Paris 3e Arrondissement	34306	4.69
4	Arcachon	11898	4.62
5	La Baule-Escoublac	16797	4.58
6	Paris 4e Arrondissement	29390	4.08
7	Roquebrune-Cap-Martin	13041	3.99
8	Paris 8e Arrondissement	36250	3.83
9	Sanary-sur-Mer	17160	3.5
10	La Londe-les-Maures	10776	3.43
11	Paris 9e Arrondissement	60563	3.43
12	Paris 6e Arrondissement	41171	3.38
13	Saint-Cyr-sur-Mer	11725	3.24
14	Chantilly	11178	3.13
15	Pornichet	11440	3.06
16	Saint-Mandé	22576	3.06
17	Paris 10e Arrondissement	86863	3.04
18	Menton	30981	2.94
19	Saint-Hilaire-de-Riez	11501	2.87
20	Vincennes	50230	2.81

I. Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020 :

Identifier les périodes de forte et de faible activité et ajuster les stratégies de marketing en conséquence

II. Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020 :

Concentrer davantage d'efforts et de ressources là où il y a une demande ou une opportunité plus importante (budget marketing, publicitaire, promotion ...) ou explorer les raisons des différences entre les régions.

III. Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces :

Orienter le développement immobilier en fonction des préférences des acheteurs en matière de taille.

IV. Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé :

Identifier les marchés de niche haut de gamme pour des opportunités d'investissement potentielles.

V. Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France :

Prendre des décisions d'achat ou de vente plus éclairées dans la région Île-de-France.

VI. Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés :

Cibler des clients potentiels pour les propriétés haut de gamme ou adapter les stratégies de vente en fonction de cette gamme de prix.

VII. Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020 :

Ajuster les budgets publicitaires et les stratégies de vente en fonction des tendances saisonnières.

VIII. Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartements de plus de 4 pièces :

Identifier les régions offrant des opportunités d'achat pour des biens plus grands ou explorer les raisons des variations de prix.

IX. Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre :

Cibler des campagnes publicitaires ou de marketing spécifiques dans ces communes actives.

X. Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces :

Guider les décisions d'achat en fonction de la taille des biens.

XI. Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69 :

Identifier les opportunités d'investissement potentielles dans ces régions à valeur foncière élevée.

XII. Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants :

Cibler des campagnes de marketing dans ces communes actives pour augmenter la visibilité et les ventes.

Données

Informations

Connaissances

Actions

Annexe : résultat entier requête 9

nom_commune	nombre_ventes
Ajaccio	54
Angers	64
Antibes	77
Asnières-sur-Seine	81
Bordeaux	157
Boulogne-Billancourt	99
Courbevoie	80
Grenoble	106
Issy-les-Moulineaux	50
La Ciotat	62
Levallois-Perret	59
Lille	67
Marseille 1er Arrondissement	71
Marseille 4e Arrondissement	72
Marseille 8e Arrondissement	81
Marseille 9e Arrondissement	66
Montreuil	65
Nantes	119
Nice	173
Nîmes	63
Paris 10e Arrondissement	109
Paris 11e Arrondissement	169
Paris 12e Arrondissement	110
Paris 13e Arrondissement	94
Paris 14e Arrondissement	146
Paris 15e Arrondissement	215
Paris 16e Arrondissement	165
Paris 17e Arrondissement	228
Paris 18e Arrondissement	209
Paris 19e Arrondissement	116
Paris 20e Arrondissement	127
Paris 2e Arrondissement	61
Paris 3e Arrondissement	79
Paris 4e Arrondissement	60
Paris 5e Arrondissement	79
Paris 6e Arrondissement	86
Paris 7e Arrondissement	87
Paris 8e Arrondissement	62
Paris 9e Arrondissement	106
Puteaux	53
Rennes	61
Rueil-Malmaison	68
Saint-Maur-des-Fossés	56

Sète	62
Toulon	59
Toulouse	78
Versailles	54
Vincennes	68